

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. חברת אלקטרוניקה מייצרת רכיב מסוים בשני מפעלים שונים. במפעל א' עלות ייצור x רכיבים (בדולרים) היא $0.002x^2 + 4x + 500$ בעוד שבמפעל ב' עלות ייצור x רכיבים (בדולרים) היא $0.005x^2 + 4x + 275$. בהנחה שכל רכיב נמכר ב 150 דולר, כמה רכיבים כדאי לחברה לייצר בכל מפעל על מנת שתהנה מרווח מקסימאלי.

(10) 2. נתונה הפונקציה $f(x,y,z) = xy - z^2$. מה הנגזרת של הפונקציה בנקודה $(1,1,1)$ בכיוון המקביל לוקטור $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$?

(10) 3. מסלולו של זכוב (ביחידות של מטר) כפונקציה של הזמן t (מזמן $t=0$ והלאה) נתון ע"י

$$\vec{r}(t) = 0.5t^2 \hat{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3} t^{3/2} \hat{j} + t \hat{k}.$$

כמה זמן הספיק הזכוב לעוף אם נלכד לאחר שעבר 100 מטר.

(10) 4. יש לפתח בטור פוריה את הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} e^x & -1 < x < 0 \\ e^{-x} & 0 < x < 1 \end{cases}$$

כאשר $f(x) = f(x+2)$.

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש למצוא את שטח המשטח $2z = x^2 + y^2$ הנמצא מחוץ לחרוט $z^2 = x^2 + y^2$.

ב. יש להראות כי $\oint_C xdy - ydx = 2A$ כאשר A הוא השטח התחום ע"י העקומה הסגורה ויש

להשתמש בתוצאה זו על מנת לחשב את השטח התחום בין $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ ו x ו y לא שליליים)

והצירים x ו y . (רמז: המשוואה הפרמטרית של העקומה היא $x = a \cos^3 t$ ו $y = a \sin^3 t$)

כאשר $0 \leq t \leq \pi/2$

ג. יש לחשב את $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר S הוא המשטח הסגור התחום ע"י $z=4-y^2$ והמישורים

$$\vec{F} = xy\hat{i} + y\hat{j} + yz\hat{k} \quad \text{ו } z=0 \quad \text{ו } x=3, x=0$$

ד. יש לחשב את $\iint_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר $\vec{A} = (x-z)\hat{i} + (x^3 + yz)\hat{j} - 3xy^2\hat{k}$ והמשטח S

$$\text{הינו חלק החרוט } z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{הנמצא מעל למישור } z=0$$

ה. יש לחשב את הנפח התחום בין המשטח $z=x^2+y^2$ למישור $z=2x$

(10) בונס* - יש לחשב את $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר S הוא הגוף המתקבל מסיבוב השטח A

$$\text{מסביב לציר } x=10 \quad \text{ו } \vec{F} = x\hat{i} + \sin y\hat{j} - z \cos y\hat{k} \quad \text{השטח A תחום ע"י העקומה}$$

$$4y^2 = 4x - x^2$$

בהצלחה !